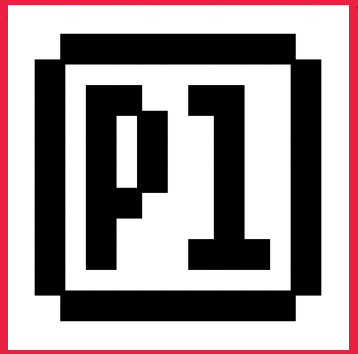
Algoritmos II



UNRN

Universidad Nacional
de **Río Negro**

19 / 2026

r33

Analisis

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

O Cota superior
Peor caso

Describe el límite máximo de crecimiento de una función. Garantiza que el algoritmo no tardará más que ese límite.

Ω Cota inferior
Mejor caso

Describe el límite mínimo de crecimiento de una función. Garantiza que el algoritmo no tardará al menos ese límite.

Cota ajustada
Comportamiento exacto

Describe el comportamiento exacto del algoritmo al acotarlo tanto por arriba como por abajo por la misma función.

Ejemplo $O(f(n)) = \Theta(f(n))$

```
int suma_elementos(int arreglo[], int n) {
    int suma = 0;                          // O(1)
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        suma += arreglo[i];                // O(n)
    }
    return suma;                           // O(1)
}
```

Pase lo que pase, se recorren los n elementos

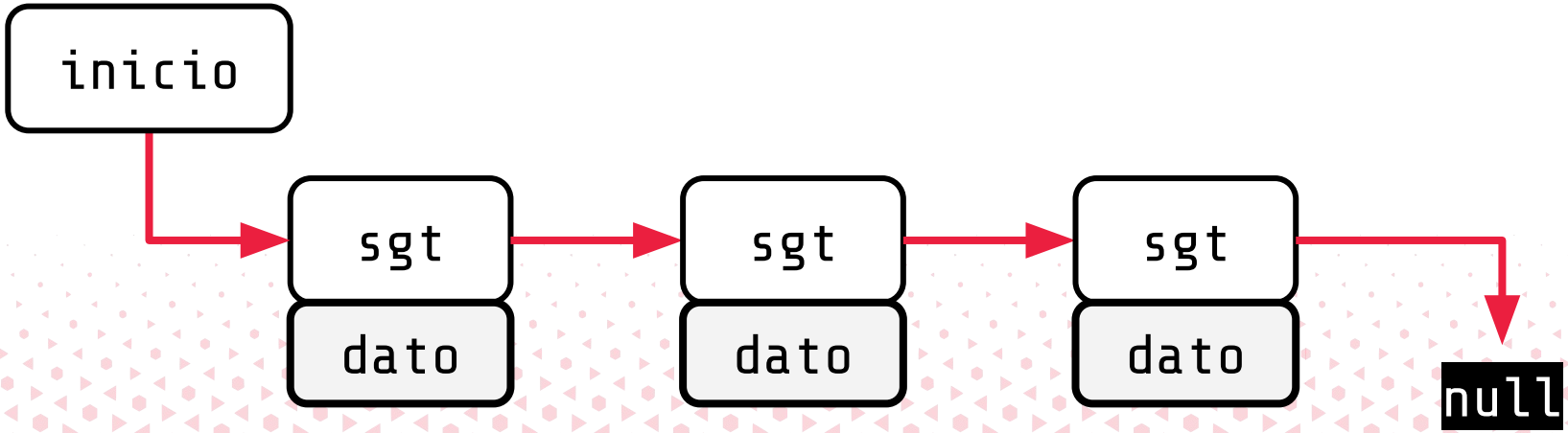
$O(f(n)) \neq \Theta(f(n))$

```
int busqueda_lineal(int arr[], int n, int buscado) {
    for (int i = 0; i < n; i++) {  // O(n)
        if (arr[i] == buscado) {   // O(1)
            return i;              // O(1)
        }
    }
    return -1;                     // O(1)
}
```

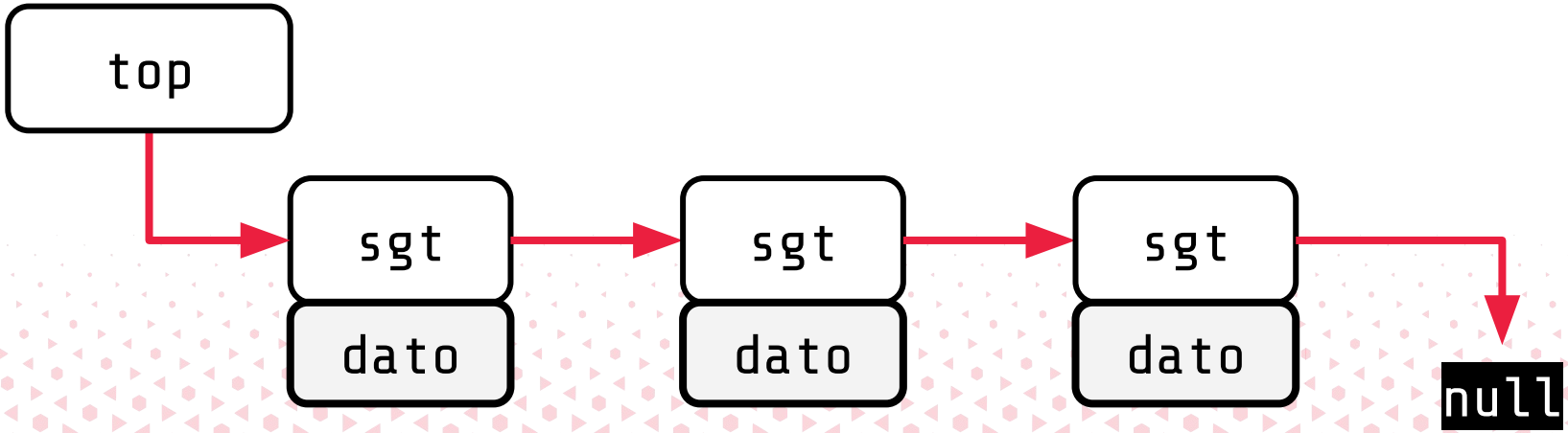
Estructuras

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

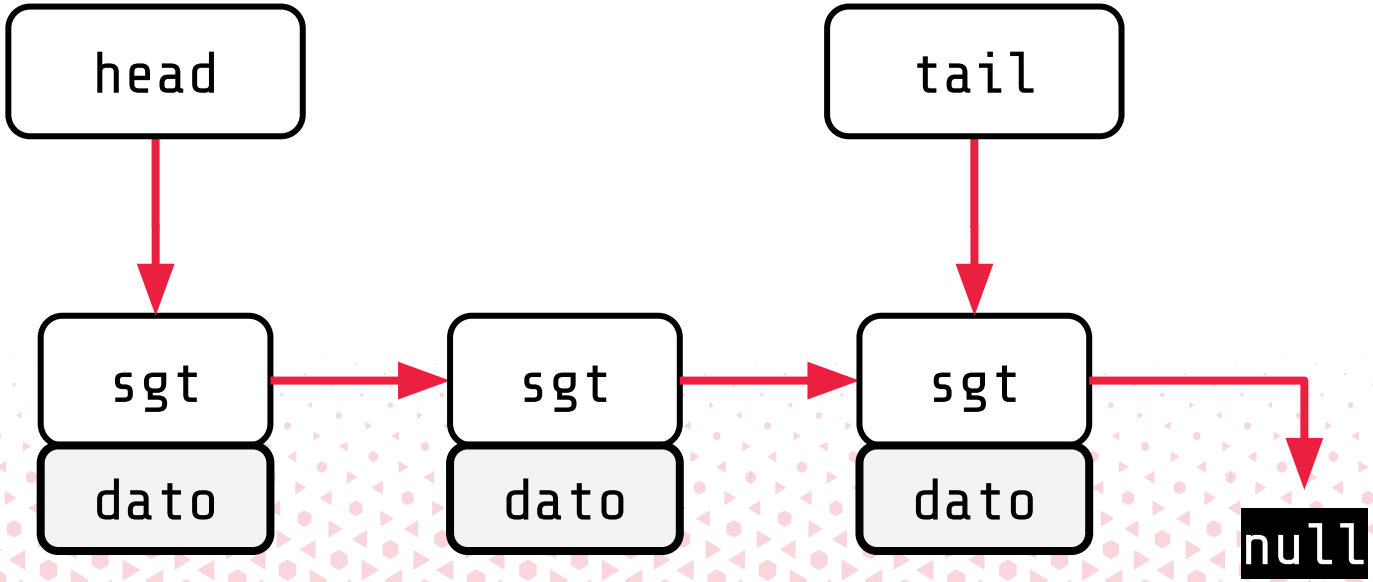
Lista enlazada



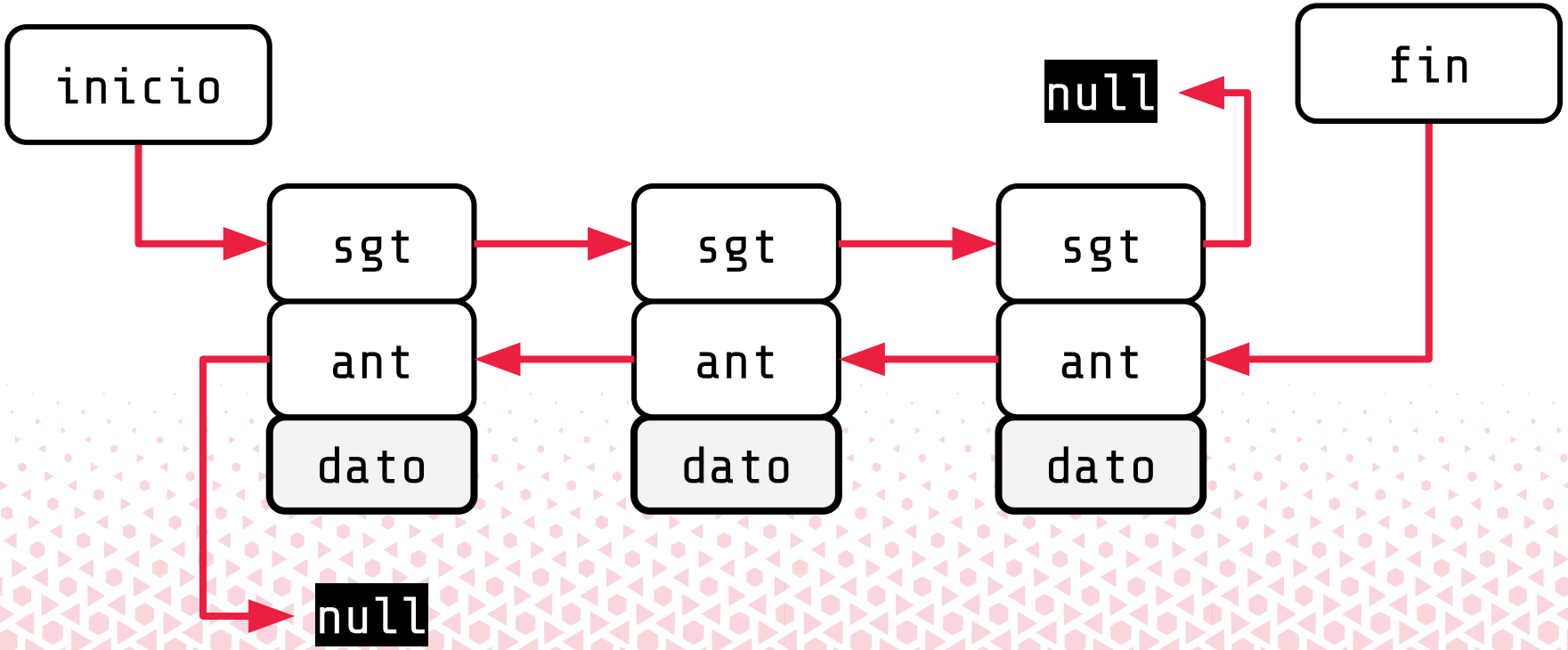
Pila (stack)



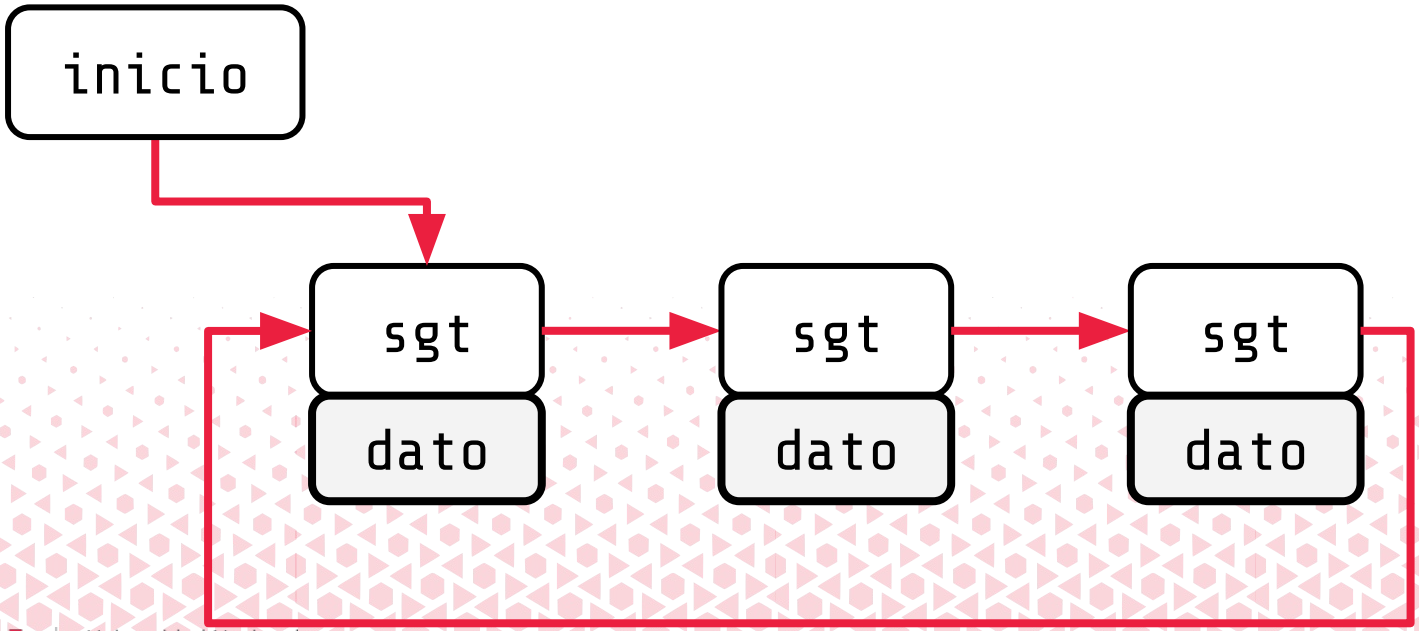
Cola (queue)



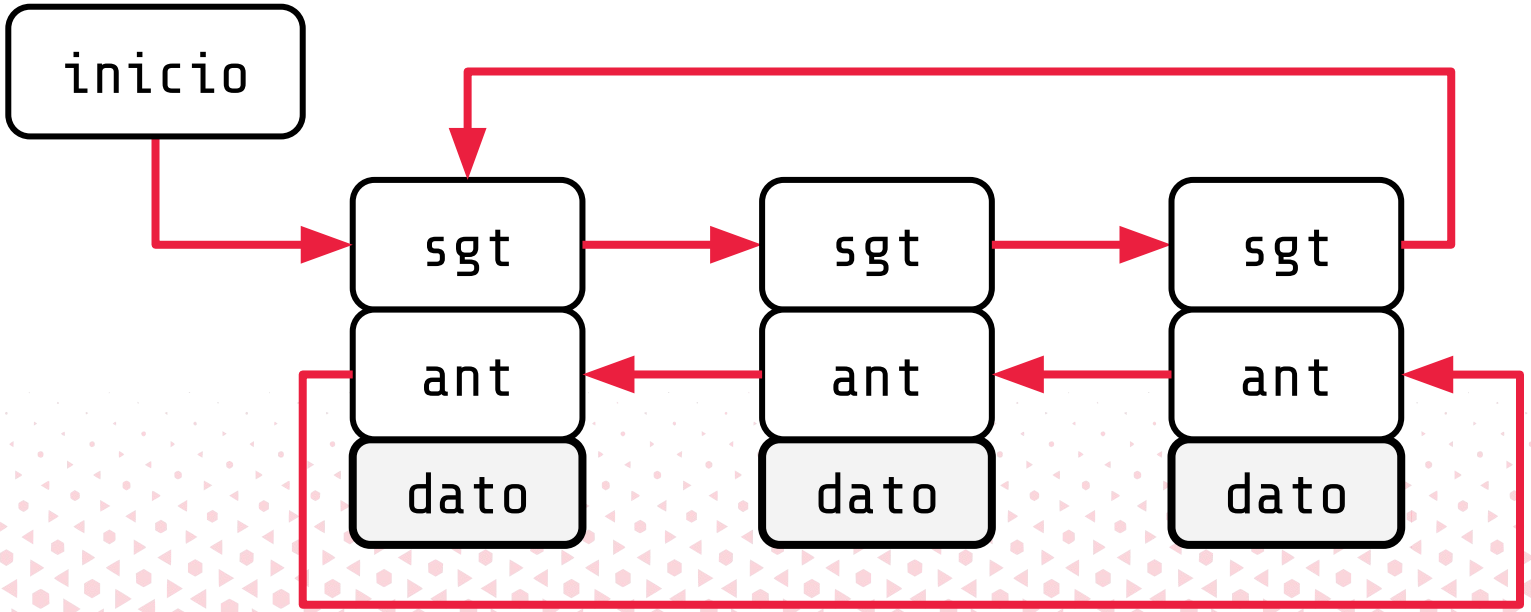
Listas doblemente enlazadas



Lista enlazada circular



Lista enlazada doble circular



Complejidad en estructuras

UNRN Universidad Nacional de Río Negro

Operaciones de la secuencia `Arreglo`

`a = arreglo_t[i]`	como L-Value
`arreglo_t[i] = a`	como R-Value
`ordena(arreglo_t)`	Ordenamiento
`busca(arreglo_t, valor)`	Búsqueda
`inserción(arreglo_t, valor, pos)`	Inserción
`inserción_inicio(arreglo_t, valor)`	Inserción
`eliminar(arreglo_t, pos)`	Eliminar
`eliminar_inicio(arreglo_t)`	Eliminar

Operaciones de la secuencia Lista Enlazada

`modifica(lista_t, posicion, valor)`	como L-Value
`obtiene(lista_t, posicion, valor)`	como R-Value
`ordena(lista_t)`	Ordenamiento
`busca(lista_t, valor)`	Búsqueda
`inserción(lista_t, valor, pos)`	Inserción
`inserción_inicio(lista_t, valor)`	Inserción
`eliminar(lista_t, pos)`	Eliminar
`eliminar_inicio(lista_t)`	Eliminar

Operaciones de Pila (Stack)

`push(stack_t, e)`	meter
`pop(stack_t)`	sacar
`peek(stack_t)`	chusmear
`esta_vacia(stack_t)`	verificar

Operaciones de Cola (Queue)

`enqueue(queue_t, e)`	encolar
`dequeue(queue_t)`	desencolar
`peek(queue_t)`	chusmear
`esta_vacia(queue_t)`	verificar


¿Preguntas?

¿Qué pasa si usamos búsqueda binaria en una lista enlazada?

Hasta la próxima

UNRN Universidad Nacional de **Río Negro**

UNRN Universidad Nacional de **Río Negro**

@unrionegro

unrn.edu.ar